

Análisis de Clase 03: El Factor k de Bondi, Efecto Doppler Relativista y Composición Relativista de Velocidades

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Fecha de la sesión: 14 de agosto de 2026

Duración: 2 horas 58 minutos

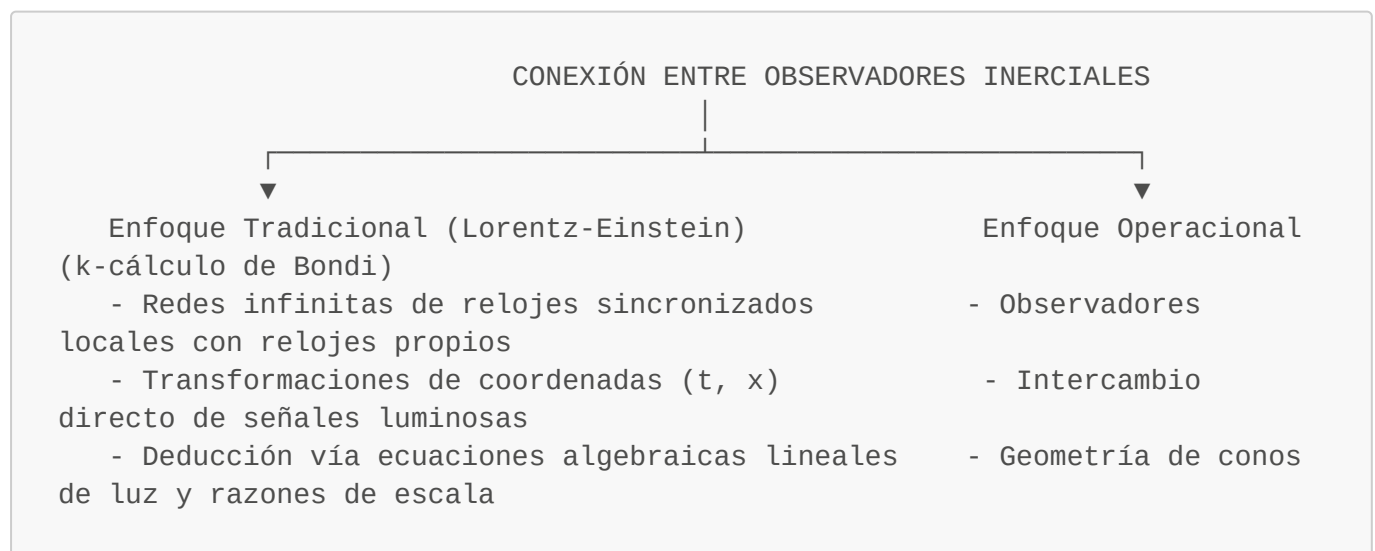
Fuentes trianguladas:

- Transcripción oficial de la clase grabada ([grabacion/Clase del Diplomado de Física Moderna-20260814_191603.docx](#)).
- Diapositivas oficiales del módulo ([RE.pdf](#), diapositivas 35 a 44).
- Fuente primaria: H. Bondi, *Relativity and Common Sense: A New Approach to Einstein* (Heinemann, 1964), caps. 7–9.
- Fuente primaria: A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, Ann. Phys. 17, 891 (1905), § 5 (Adición de velocidades) y § 7 (Efecto Doppler).
- Bibliografía complementaria: E. F. Taylor & J. A. Wheeler, *Spacetime Physics* (W. H. Freeman, 1992), cap. 3; A. P. French, *Special Relativity* (Norton, 1968), cap. 5; S. Weinberg, *Foundations of Modern Physics* (Cambridge, 2021), cap. 1.

1. Introducción y Fundamentos del k -cálculo de Bondi

Fuente: RE.pdf, diaps. 35–36; Transcripción de Clase, 00:05–00:45; Bondi (1964).

En la Clase 02 se demostró que un observador inercial puede mapear eventos asignando coordenadas mediante pulsos de luz emitidos y recibidos por su reloj propio (protocolo del radar). En esta sesión, el Dr. Rubilar extendió este formalismo para conectar las observaciones realizadas por **dos observadores inerciales en movimiento relativo rectilíneo uniforme**, empleando el método del k -cálculo de Hermann Bondi.



1.1. Hipótesis Operacional Fundamental de Bondi

Consideremos dos observadores inerciales A y B que se mueven con velocidad relativa constante a lo largo de una línea recta común.

- Supongamos que en el instante inicial $t_A = t_B = 0$, ambos observadores coinciden espacialmente en un evento común O (sincronización de orígenes).
- A partir de ese momento, el observador A emite pulsos de luz sucesivos separados por un intervalo de tiempo propio ΔT_A medido en su reloj.
- El observador B recibe estos pulsos registrando un intervalo de tiempo propio ΔT_B en su respectivo reloj.

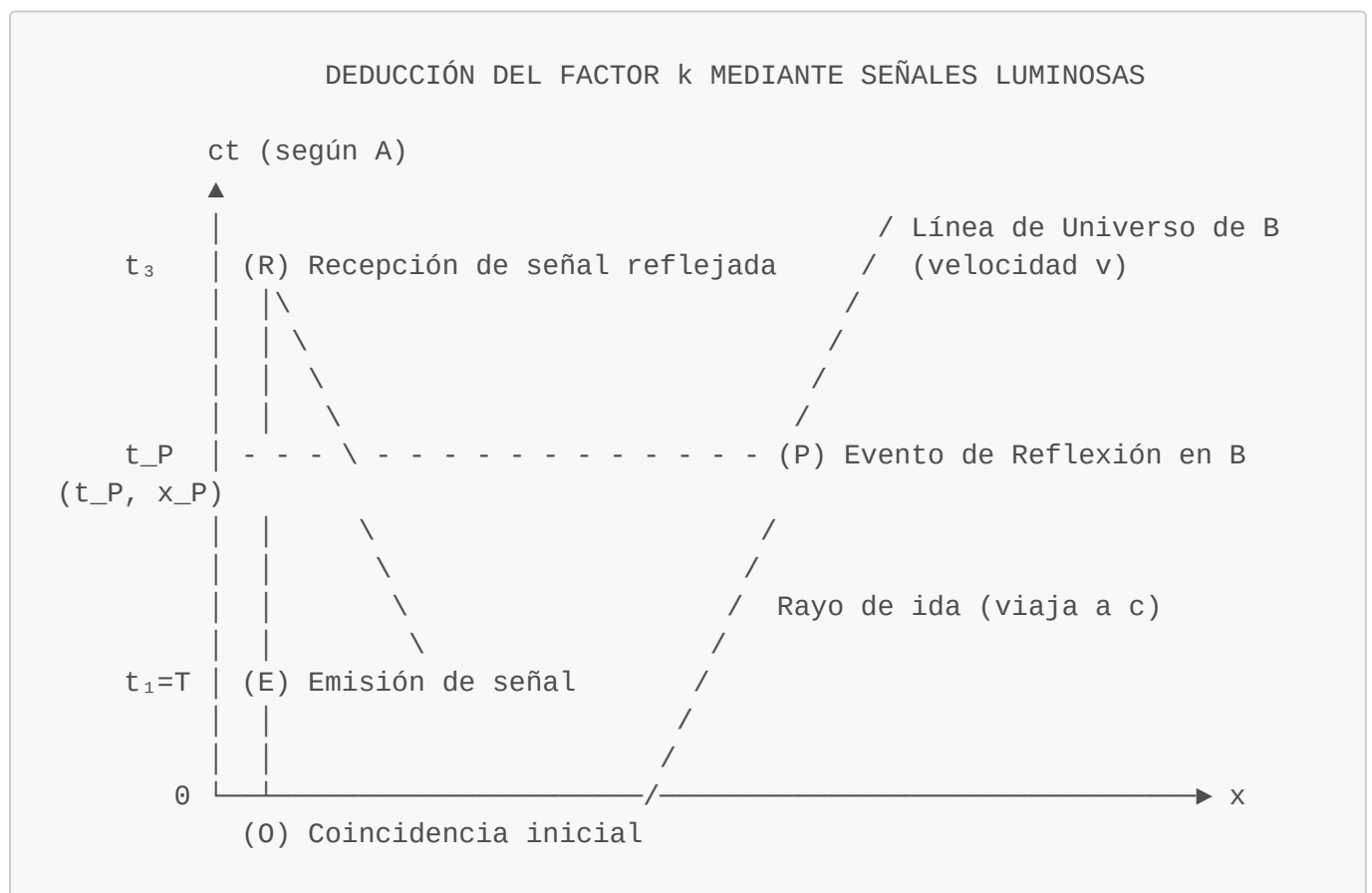
Por la homogeneidad del espaciotiempo y el Principio de Relatividad, la relación entre los intervalos de emisión y recepción debe ser estrictamente **lineal e invariante en el tiempo**:

$$\Delta T_B = k \Delta T_A$$

donde $k = k(v)$ es un factor adimensional positivo que depende exclusivamente de la velocidad relativa v entre A y B .

2. Deducción Matemática Formal del Factor k de Bondi

Fuente: RE.pdf, diaps. 37–40; Transcripción de Clase, 00:45–01:15; Bondi (1964), cap. 8.



2.1. Protocolo de Emisión, Reflexión y Recepción

1. En $t = 0$, los observadores A y B coinciden ($x_A = x_B = 0$).

2. En el instante $t_1 = T$ (según el reloj de A), A emite una señal luminosa hacia B .
3. La señal viaja a través del vacío con rapidez c e intercepta a B en el evento P . Según el reloj propio de B , el tiempo transcurrido desde la coincidencia inicial es:

$$t'_2 = (\Delta T)_B = kT$$

4. En el mismo instante P , B refleja inmediatamente la señal luminosa de vuelta hacia A .
5. Debido a la simetría del Principio de Relatividad, el viaje de regreso de la señal desde B hacia A introduce un segundo factor idéntico k . Por lo tanto, el observador A recibe la señal reflejada en el instante:

$$t_3 = k t'_2 = k(kT) = k^2 T$$

2.2. Coordenadas del Evento P según el Observador A

Aplicando el método del radar deducido en la Clase 02, el observador A asigna al evento de reflexión P las siguientes coordenadas espacio-temporales:

- **Tiempo asignado a P (t_P):**

$$t_P = \frac{t_1 + t_3}{2} = \frac{T + k^2 T}{2} = \left(\frac{1 + k^2}{2} \right) T \quad (\text{Ecuación 1})$$

- **Posición espacial asignada a P (x_P):**

$$x_P = c \left(\frac{t_3 - t_1}{2} \right) = c \left(\frac{k^2 T - T}{2} \right) = c \left(\frac{k^2 - 1}{2} \right) T \quad (\text{Ecuación 2})$$

2.3. Determinación de la Velocidad Relativa (v)

Dado que el evento P ocurre exactamente sobre la línea de universo del observador B , y sabiendo que B partió del origen en $t = 0$ moviéndose a velocidad constante v , la posición de B en el tiempo t_P debe ser $x_P = v t_P$.

Dividiendo miembro a miembro la Ecuación 2 por la Ecuación 1:

$$\frac{x_P}{t_P} = \frac{c \left(\frac{k^2 - 1}{2} \right) T}{\left(\frac{1 + k^2}{2} \right) T} = c \left(\frac{k^2 - 1}{k^2 + 1} \right)$$

Igualando a la velocidad relativa v :

$$v = c \left(\frac{k^2 - 1}{k^2 + 1} \right) \iff \beta \equiv \frac{v}{c} = \frac{k^2 - 1}{k^2 + 1}$$

2.4. Despeje Explícito del Factor de Bondi $k(v)$

Multiplicando ambos lados por $(k^2 + 1)$:

$$\beta(k^2 + 1) = k^2 - 1$$

$$\beta k^2 + \beta = k^2 - 1$$

$$1 + \beta = k^2 - \beta k^2 = k^2(1 - \beta)$$

Despejando k^2 :

$$k^2 = \frac{1 + \beta}{1 - \beta} = \frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}$$

Tomando la raíz cuadrada positiva (dado que $k > 0$):

$$k = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

Resultado Fundamental:

El factor de Bondi k es una función monótona creciente de la velocidad relativa v/c .

3. Efecto Doppler Relativista Longitudinal y Redshift

Fuente: RE.pdf, diaps. 40–41; Transcripción de Clase, 01:15–01:40; French, Special Relativity, cap. 5.

3.1. Relación entre Periodos y Frecuencias

Si una fuente emisora A emite una onda electromagnética monocromática de frecuencia propia ν_A y periodo propio $T_A = 1/\nu_A$, dos crestas de onda consecutivas salen separadas por un intervalo de tiempo $\Delta t_{\text{em}} = T_A$.

El observador receptor B recibe estas crestas separadas por un periodo medido $T_B = \Delta t_{\text{rec}} = k T_A$.

Dado que la frecuencia es el inverso del periodo ($\nu = 1/T$):

$$\nu_B = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{k T_A} = \frac{\nu_A}{k}$$

3.2. Fuente en Alejamiento (Corrimiento al Rojo / Redshift)

Cuando la fuente y el receptor se **alejan** mutuamente a velocidad $v > 0$:

$$\nu_B = \frac{\nu_A}{\sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}} = \nu_A \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} = \nu_A \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} < \nu_A$$

Como la frecuencia disminuye ($\nu_B < \nu_A$), la longitud de onda aumenta ($\lambda_B > \lambda_A$), desplazando el espectro luminoso hacia el extremo rojo.

3.3. Fuente en Aproximación (Corrimiento al Azul / Blueshift)

Cuando la fuente y el receptor se **acercan** mutuamente ($v \rightarrow -v$, o $\beta \rightarrow -\beta$):

$$k_{\text{acercamiento}} = \frac{1}{k} = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$$

$$\nu_B = \nu_A \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} = \nu_A \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} > \nu_A$$

La frecuencia observada es mayor que la emitida, desplazando el espectro hacia el azul.

3.4. Definición del Parámetro de Redshift Astrofísico (z)

En astronomía y cosmología observacional, el corrimiento al rojo z se define operacionalmente como:

$$z \equiv \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda_{\text{rec}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{\lambda_{\text{rec}}}{\lambda_{\text{em}}} - 1$$

Dado que $\lambda\nu = c \implies \frac{\lambda_{\text{rec}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{\nu_{\text{em}}}{\nu_{\text{rec}}} = k$:

$$z = k - 1 = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} - 1$$

3.5. Límite Clásico no Relativista ($v \ll c$)

Expandiendo el factor de Bondi en serie de Taylor de primer orden en $\beta = v/c \ll 1$:

$$k = (1+\beta)^{1/2}(1-\beta)^{-1/2} \approx \left(1 + \frac{1}{2}\beta\right) \left(1 + \frac{1}{2}\beta\right) \approx 1 + \beta + \mathcal{O}(\beta^2)$$

Sustituyendo en la expresión de la frecuencia:

$$\nu_B = \frac{\nu_A}{1+\beta} \approx \nu_A(1-\beta) = \nu_A \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

$$z \approx \beta = \frac{v}{c}$$

Interpretación Física:

Para velocidades bajas ($v \ll c$), se recupera exactamente la fórmula clásica de Doppler para ondas acústicas. Sin embargo, a velocidades relativistas, la raíz cuadrada $\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$ incorpora automáticamente tanto el efecto cinemático clásico de Doppler como la **dilatación temporal relativista** del reloj emisor.

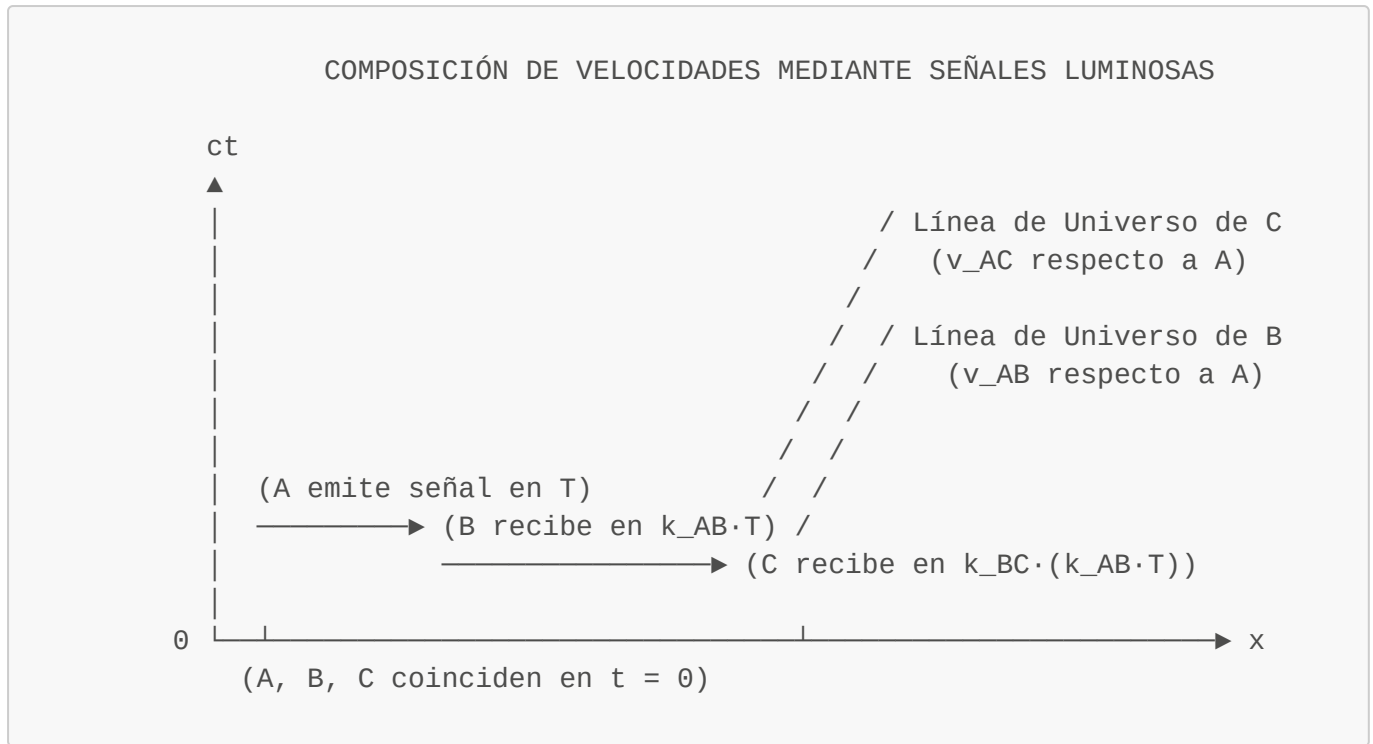
4. Composición Relativista de Velocidades en 1D

Fuente: RE.pdf, diaps. 42–44; Transcripción de Clase, 01:54–02:30; Bondi (1964), cap. 9; Einstein (1905), § 5.

4.1. Configuración de Tres Observadores Inerciales Colineales

Consideremos tres observadores inerciales colineales A , B y C en movimiento rectilíneo relativo a lo largo del mismo eje espacial x :

- El observador B se mueve con velocidad v_{AB} respecto al observador A .
- El observador C se mueve con velocidad v_{BC} respecto al observador B .
- Deseamos determinar la velocidad v_{AC} del observador C respecto a A .



4.2. La Propiedad de Transitividad del Factor k

1. En $t = 0$, los tres observadores coinciden en el origen común.
2. A emite una señal luminosa en el instante $t_A = T$.
3. B recibe dicha señal en su tiempo propio:

$$t_B = k_{AB} T$$

4. B retransmite de inmediato la señal a C . El observador C recibe la señal en su tiempo propio:

$$t_C = k_{BC} t_B = k_{BC} (k_{AB} T) = (k_{AB} k_{BC}) T$$

5. Por definición directa del factor de Bondi global entre A y C :

$$t_C = k_{AC} T$$

Por consiguiente, el factor de Bondi se compone mediante una simple **multiplicación algebraica**:

$$k_{AC} = k_{AB} \cdot k_{BC}$$

4.3. Deducción Algebraica de la Fórmula de Adición Relativista

Elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación de transitividad:

$$k_{AC}^2 = k_{AB}^2 \cdot k_{BC}^2$$

Sustituyendo la relación fundamental $k^2 = \frac{1+v/c}{1-v/c}$ para cada par de observadores:

$$\frac{1 + \frac{v_{AC}}{c}}{1 - \frac{v_{AC}}{c}} = \left(\frac{1 + \frac{v_{AB}}{c}}{1 - \frac{v_{AB}}{c}} \right) \left(\frac{1 + \frac{v_{BC}}{c}}{1 - \frac{v_{BC}}{c}} \right)$$

Definiendo las velocidades normalizadas $\beta_{AC} = v_{AC}/c$, $\beta_{AB} = v_{AB}/c$, $\beta_{BC} = v_{BC}/c$:

$$\frac{1 + \beta_{AC}}{1 - \beta_{AC}} = \frac{(1 + \beta_{AB})(1 + \beta_{BC})}{(1 - \beta_{AB})(1 - \beta_{BC})} = \frac{1 + \beta_{AB} + \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}}{1 - \beta_{AB} - \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}}$$

Sea la fracción $\frac{N}{D} = \frac{1 + \beta_{AB} + \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}}{1 - \beta_{AB} - \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}}$.

Aplicando la propiedad algebraica de las proporciones: si $\frac{1 + \beta_{AC}}{1 - \beta_{AC}} = \frac{N}{D}$, entonces:

$$\beta_{AC} = \frac{N - D}{N + D}$$

Calculando el numerador $N - D$:

$$N - D = (1 + \beta_{AB} + \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}) - (1 - \beta_{AB} - \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}) = 2(\beta_{AB} + \beta_{BC})$$

Calculando el denominador $N + D$:

$$N + D = (1 + \beta_{AB} + \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}) + (1 - \beta_{AB} - \beta_{BC} + \beta_{AB}\beta_{BC}) = 2(1 + \beta_{AB}\beta_{BC})$$

Sustituyendo y simplificando el factor 2:

$$\beta_{AC} = \frac{2(\beta_{AB} + \beta_{BC})}{2(1 + \beta_{AB}\beta_{BC})} = \frac{\beta_{AB} + \beta_{BC}}{1 + \beta_{AB}\beta_{BC}}$$

Multiplicando por c , obtenemos la célebre **Ley de Composición Relativista de Velocidades 1D de Einstein (1905)**:

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$$

5. Propiedades Fundamentales y Teorema de Velocidad Límite

Fuente: RE.pdf, diap. 44; Transcripción de Clase, 02:10–02:35; Taylor & Wheeler (1992).

5.1. Recuperación del Límite Clásico Newtoniano ($v \ll c$)

Si ambas velocidades relativas son pequeñas en comparación con la rapidez de la luz ($v_{AB} \ll c$ y $v_{BC} \ll c$):

$$\frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2} \approx 0 \implies v_{AC} \approx v_{AB} + v_{BC}$$

Se recupera de forma exacta la ley de adición galileana clásica.

5.2. Invarianza Absoluta de la Rapidez de la Luz

Supongamos que el observador B emite un pulso de luz hacia adelante ($v_{BC} = c$):

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + c}{1 + \frac{v_{AB}c}{c^2}} = \frac{v_{AB} + c}{1 + \frac{v_{AB}}{c}} = \frac{v_{AB} + c}{\left(\frac{c + v_{AB}}{c}\right)} = c \left(\frac{v_{AB} + c}{v_{AB} + c}\right) = c$$

Resultado Impresionante:

Cualquiera sea la velocidad v_{AB} del emisor (B) respecto a A , el observador A medirá siempre que la luz

viaja con rapidez exactamente c . Esto demuestra la **consistencia interna perfecta** de la cinemática relativista con el Segundo Postulado.

5.3. Teorema de la Velocidad Límite Infralumínica

Si dos cuerpos materiales se mueven con rapidez estrictamente inferiores a la de la luz ($|v_{AB}| < c$ y $|v_{BC}| < c$), su velocidad combinada v_{AC} es **estrictamente menor que c** .

Demostración Analítica:

Calculamos la diferencia $c - v_{AC}$:

$$\begin{aligned} c - v_{AC} &= c - \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}} = \frac{c \left(1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}\right) - (v_{AB} + v_{BC})}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}} \\ &= \frac{c + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c} - v_{AB} - v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}} = \frac{c \left(1 - \frac{v_{AB}}{c}\right) - v_{BC} \left(1 - \frac{v_{AB}}{c}\right)}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}} \\ &= \frac{(c - v_{BC}) \left(1 - \frac{v_{AB}}{c}\right)}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}} = \frac{(c - v_{AB})(c - v_{BC})}{c \left(1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}\right)} \end{aligned}$$

Como $|v_{AB}| < c$ y $|v_{BC}| < c$, los términos $(c - v_{AB}) > 0$, $(c - v_{BC}) > 0$, y el denominador es estrictamente positivo.

Por lo tanto:

$$c - v_{AC} > 0 \implies v_{AC} < c$$

No existe ninguna cantidad finita de adiciones de velocidades sublumínicas que permita superar o igualar la velocidad de la luz en el vacío.

6. Comparación Numérica: Cinemática Clásica vs. Cinemática Relativista

Fuente: Transcripción de Clase, 02:15–02:30; Tabla comparativa discutida en sesión.

Para ilustrar las discrepancias entre ambas teorías, consideremos varios casos numéricos:

Velocidad v_{AB}	Velocidad v_{BC}	Predicción Clásica ($v_{AB} + v_{BC}$)	Predicción Relativista (v_{AC})	Discrepancia Relativa
100 km/h $\approx$ 27.8 m/s	100 km/h $\approx$ 27.8 m/s	200 km/h = 55.56 m/s	55.55555555555551 m/s	$\sim 8.6 \times 10^{-15}\%$ (Imperceptible)
0.10 c	0.10 c	0.20 c	$\frac{0.20\,c}{1 + 0.01} \approx 0.1980\,c$	0.99%
0.50 c	0.50 c	1.00 c	$\frac{1.00\,c}{1 + 0.25} = 0.8000\,c$	20.0%

Velocidad v_{AB}	Velocidad v_{BC}	Predicción Clásica ($v_{AB} + v_{BC}$)	Predicción Relativista (v_{AC})	Discrepancia Relativa
0.80 c	0.80 c	1.60 c (¡Superlumínico!)	$\frac{1.60 c}{1 + 0.64} = \frac{1.60}{1.64} c \approx 0.9756 c$	39.0% (Límite preservado)
0.99 c	0.99 c	1.98 c (¡Superlumínico!)	$\frac{1.98 c}{1 + 0.9801} \approx 0.99995 c$	49.5%
0.90 c	1.00 c (fotón)	1.90 c	$\frac{0.90 + 1}{1 + 0.90} c = 1.0000 c$	Invarianza exacta de c

7. Preguntas Relevantes y Discusiones de la Clase

Fuente: Transcripción oficial de la clase, intervenciones de estudiantes.

- Pregunta de Cristopher Angulo (00:04):** ¿A qué nos referimos con relatividad cuando se habla de velocidades relativas en comparación con el sentido general del término?

Respuesta del docente: El concepto de relatividad en cinemática refiere estrictamente a cómo un mismo fenómeno físico es cuantificado numéricamente por distintos observadores inerciales que se encuentran en movimiento relativo entre sí. La velocidad no es una propiedad intrínseca y absoluta de un cuerpo, sino una relación entre el cuerpo y el sistema de referencia elegido para medirlo.

- Pregunta de Sebastián Paz y Galo Eidelstein (00:08–00:15):** ¿Por qué en los diagramas de Minkowski el factor k se aplica multiplicativamente tanto de ida como de vuelta?

Respuesta del docente: Por la perfecta simetría del Principio de Relatividad y la homogeneidad del espaciotiempo. Si A ve que los relojes de B se alejan a velocidad v , B ve que los relojes de A se alejan a la misma rapidez v en sentido opuesto. La razón geométrica de dilatación de intervalos luminosos entre líneas de universo rectas que se intersectan en el origen es una constante de escala invariante $k(v)$.

- Pregunta de Javier Wolf (02:51):** ¿Cómo queda el cálculo del efecto Doppler o de la velocidad si la señal de luz se emite formando un ángulo de 90° o si rotamos el sistema?

Respuesta del docente: Eso corresponde al **Efecto Doppler Transversal**. En la física clásica no existe efecto Doppler transversal (a 90° el corrimiento es cero). En la Relatividad Especial, debido a la dilatación del tiempo del emisor ($\Delta t = \gamma \Delta t_0$), un observador que mira la fuente pasar a 90° de su línea de visión detecta una frecuencia reducida por el factor de Lorentz: $\nu = \nu_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = \nu_0/\gamma$. Esto fue verificado experimentalmente de forma brillante por Ives y Stilwell en 1938 y por Saathoff et al. en 2003.

8. Conclusiones Clave de la Clase

- Eficacia del k -cálculo de Bondi:** Permite deducir los resultados cinemáticos centrales de la Relatividad Especial mediante el intercambio directo de pulsos luminosos entre observadores inerciales locales, sin requerir redes infinitas de relojes preconcebidas.
- Dedución del Factor de Bondi:**

$$k = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

3. Efecto Doppler Relativista Longitudinal:

- En alejamiento (Redshift): $\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} = \frac{\nu_{\text{em}}}{k}$
- En acercamiento (Blueshift): $\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} = k \nu_{\text{em}}$
- Redshift cosmológico: $z = k - 1$.

4. Composición Relativista de Velocidades 1D:

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$$

5. **Universalidad de la Rapidez de la Luz:** La suma relativista con la velocidad de la luz siempre arroja exactamente c , y ninguna combinación finita de velocidades sublumínicas puede alcanzar o superar c .

9. Referencias Bibliográficas

1. Artículos Científicos Originales (Fuentes Primarias)

- Einstein, A. (1905). *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. Annalen der Physik, 17(10), 891–921. DOI: [10.1002/andp.19053221004](https://doi.org/10.1002/andp.19053221004).
- Ives, H. E., & Stilwell, G. R. (1938). *An Experimental Study of the Rate of a Moving Atomic Clock*. Journal of the Optical Society of America, 28(7), 215–226. DOI: [10.1364/JOSA.28.000215](https://doi.org/10.1364/JOSA.28.000215).
- Saathoff, G., Karpuk, S., Eisenbarth, U., Huber, G., Krohn, S., Muñoz Horta, R., Reinhardt, S., Schwalm, D., Wolf, A., & Gwinner, G. (2003). *Improved Test of Time Dilation in Special Relativity*. Physical Review Letters, 91(19), 190403. DOI: [10.1103/PhysRevLett.91.190403](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.190403).

2. Textos del Curso y Universitarios Canónicos

- Rubilar Alegría, G. (2026). *Apuntes del Módulo de Relatividad Especial (RE.pdf)*. Diplomado en Física Moderna, Universidad de Concepción.
- Bondi, H. (1964). *Relativity and Common Sense: A New Approach to Einstein*. Heinemann Educational Books (Dover Publications, 1980).
- Taylor, E. F., & Wheeler, J. A. (1992). *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity* (2nd ed.). W. H. Freeman and Company.
- French, A. P. (1968). *Special Relativity*. The M.I.T. Introductory Physics Series. W. W. Norton & Company.
- Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. Cambridge University Press.
- Resnick, R. (1968). *Introduction to Special Relativity*. John Wiley & Sons.

3. Recursos de Libre Acceso Verificados

- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1963). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Cap. 34: Relativistic Effects in Radiation*. California Institute of Technology.
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_34.html